

Examen d'Éléments d'économétrie

PROF. TSASA KIMBAMBU

Groupe no.:

CONSIGNES:

- Présentez un travail beau, c'est-à-dire: simple et lisible, pertinent, cohérent. Le corps du travail ne doit contenir que du texte que vous allez rédiger accompagné des figures et tableaux des résultats présentés de manière professionnelle. Les codes python (notebook jupyter) seront mis proprement en annexe.
 - Dénoncez *a priori* les passagers clandestins, c'est-à-dire: Identifiez et signalez toute participation passive ou injustifiée lors de l'élaboration du travail.
 - Le jour de l'exposé, adoptez une tenue de ville classique (la forme) et démontrez vos compétences et votre maîtrise du sujet avec rigueur et clarté (le fond, la substance).
 - Assurez-vous d'avoir révisé vos notes, principalement accordez une attention soutenue aux procédures d'estimation suivantes: OLS, GLS, GMM.
 - La version imprimée de votre travail doit être soumise en bonne et due forme, au plus tard le jeudi 13 mars 2025, à l'École du leadership.
 - Date de l'examen: Samedi 15 mars 2025.
-

QUESTIONS

1. En utilisant votre stock de connaissances, importez dans Python les données boursières des entreprises indiquées pour votre groupe, de 2023 à 2025.
2. Identifiez proprement les éventuelles tendances linéaires et saisonnières dans le graphique. Rédigez un commentaire succinct (environ quatre lignes) pour la figure.
3. Les séries sont-elles stationnaires? Effectuez un test statistique pour confirmer ou infirmer.
4. Procédez à une décomposition de chaque série en ses composantes cyclique et tendancielle, en utilisant d'une part le filtre HP et d'autre part l'ajustement linéaire (méthode des moindres carrés ordinaires). Représentez graphiquement les différentes composantes.
5. Effectuez le test de stationnarité sur les différentes composantes cycliques pour confirmer ou infirmer si elles sont stationnaires.
6. Calculez la corrélation entre les composantes cycliques extraites des données des entreprises 1 et 2. Interprétez proprement les résultats.
7. Estimez un modèle de régression linéaire reliant le rendement des actions de l'entreprise 1 à celui de l'entreprise 2. Interprétez les coefficients obtenus et analysez la relation entre ces deux séries. Les résultats diffèrent-ils selon que vous appliquiez OLS ou GLS?